量化交易入门指南：第16天 – 搭建你的策略数据结构 & 多因子打分模型

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年9月16日 00:29 北京 1人

学习时间：60分钟

本文是量化交易入门指南的第16天内容，重点介绍如何构建多因子打分模型的数据结构和实现流程。文章从数据格式设计开始，详细讲解了因子标准化处理（Z-score）、方向调整、多因子融合打分等核心步骤。通过完整的代码示例和详细注释，帮助读者理解从原始数据到策略组合的完整流程。同时对比分析了AkShare、聚宽、优矿等不同数据源的优劣，提供了实用的学习路径建议。最后通过AkShare数据源实现了"因子选股→调仓回测→净值绘图"的完整策略演示，为后续的回测分析打下坚实基础。

一、确定数据格式（DataFrame设计）

一个标准的多因子策略数据表应该长这样：

日期	股票	PE	ROE	Momentum	波动率	其他因子
2023-01	000001	9.8	14.5	0.05	0.18	...
2023-01	000002	11.2	10.1	0.03	0.25	...
2023-01	000004	15.6	8.9	0.02	0.22	...
2023-02	000001	10.2	15.1	0.08	0.19	...
2023-02	000002	12.1	9.8	0.04	0.26	...
2023-02	000004	16.1	9.2	0.06	0.21	...
...	...	...	...	...	...	...

你可以通过：

- 接入 Tushare / 聚宽 / 东方财富数据接口
- 使用本地 CSV 模拟历史数据

第一步是确保你拥有格式统一、时间对齐、因子全的数据表结构

以下代码的目标是： 读取历史因子数据 → 标准化处理（Z-score） → 合成多因子打分 → 每期选出前 N 个股票

为了帮助读者更好地理解每个步骤的实现原理和代码逻辑，在代码中添加了非常详细的注释说明。这些注释不仅解释了"做什么"，更重要的是说明了"为什么这样做"，包括：

- 每个函数参数的具体含义和作用
- 关键步骤的数学原理（如Z-score标准化公式）
- 因子方向调整的业务逻辑（如PE越低越好的处理方式）

- 数据处理的最佳实践和注意事项

通过这些详细的代码注释和示例，读者可以深入理解多因子模型的核心思想和实现细节。

二、因子标准化 & 方向调整（Z-score + 符号调整）

为什么需要标准化？ 因为 PE 和 ROE 数值量级不一样。

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 从 scikit-learn 的 preprocessing 模块中导入 StandardScaler 类，用于对数据进行标准化处理（Z-score
# 📌 Z-score 标准化公式：Z = (x - μ) / σ
# 将因子处理为"均值为0，方差为1"的标准正态分布，便于不同量纲的因子合并

factors = ['pe', 'roe', 'momentum']  # 定义你要使用的因子列表（列名），稍后用于提取这些列进行处理
data = pd.read_csv('factor_data.csv')  # 从本地读取名为 factor_data.csv 的 CSV 文件，并加载成 par

# 假设这张表结构如下：
# date    stock    pe     roe      momentum
# 2023-01  000001   9.8    14.5     0.05
# 2023-01  000002   11.2   10.1     0.03
# …        …        …      …        …
```

详细步骤分析：标准化函数设计

```
def standardize(df, factor_list):
    """
    定义一个函数 standardize，用于按时间分组对因子进行标准化

    参数：
    - df：整个因子数据的 DataFrame（包含多个日期、股票、因子）
    - factor_list：你希望标准化的因子列表（如 ['pe', 'roe', 'momentum']）
    """
    df_ = df.copy()  # 复制一份 df，防止在函数中修改原始数据（良好编程习惯）

    # 对 PE 做方向调整，因为：
    # - PE 越低越"便宜"，越应该打高分
    # - 而我们后续使用的是 Z-score 标准化，默认"越大越好"
    # - 所以对 PE 取负号，让"低 PE → 大值 → 高打分"
    df_['pe'] = -df_['pe']

    df_grouped = df_.groupby('date')  # 对 df_ 按照 date 分组。每一组是某个调仓日对应的所有股票及其因
    results = []  # 准备一个空列表，用于存储每期标准化后的分组结果

    for date, group in df_grouped:  # 按每个日期的子表进行循环。例如：2023-01、2023-02…
```

```
        temp = group.copy()  # 复制该组数据，避免修改原分组

        # StandardScaler().fit_transform(...) 会将输入列的每列标准化为均值为0、标准差为1
        # 多列一次性传入：temp[factor_list] 是一个二维矩阵（DataFrame）
        temp[factor_list] = StandardScaler().fit_transform(temp[factor_list])
        results.append(temp)  # 把标准化后的结果添加到结果列表中

    return pd.concat(results)  # 将所有期的标准化结果拼接成一个大表返回

# 调用这个函数，把原始因子表 data 转换为 data_std（标准化后的表格）
data_std = standardize(data, factors)
```

扩展理解（选讲）

如果你想看标准化结果的示例：

```
print(data_std.head())
```

三、打分合成：多因子融合成一个"alpha 分数"

```
# 简单平均
data_std['score'] = data_std[['pe', 'roe', 'momentum']].mean(axis=1)

# 你也可以自定义权重，如：
# data_std['score'] = 0.4 * data_std['pe'] + 0.4 * data_std['roe'] + 0.2 * data_std['momentu

# 对每行股票，取这三列的平均值，作为最终的综合打分 score。这一步可以自定义权重，例如：
```

四、调仓逻辑（选股 + 组合）

每月调仓一次，选出得分前 N 的股票持有一个月：

```
top_n = 20
portfolio = (
    data_std.groupby('date')  # data_std.groupby('date'): 按调仓日分组
    .apply(lambda df: df.nlargest(top_n, 'score')[['stock', 'score']])  # 每期选出的得分最高的n
    .reset_index(drop=True)  # 去掉多层索引，整理成扁平表格
)
```

五、保存输出作为下一步"回测"的输入

```
portfolio.to_csv('selected_portfolio.csv', index=False)
```

这个 CSV 就是你未来在 Day 12 回测中要加载的调仓计划。

小结（代码功能概览）

步骤	内容
标准化	按每期对因子做 Z-score，方向调整
打分合成	将多个因子融合成单一评分
排序选股	每期选出 Top N 股票
组合导出	保存结果用于后续回测

用akshare获取数据可以吗 还是说必须用聚宽 优矿

一、简要结论

平台	是否可用	优势	局限
AkShare	完全可以用！	免费、开放、Python 原生、无需注册	有些财务指标发布不够及时、数据质量略浮动
聚宽（JoinQuant）	专业可用	有完整的因子库 + 高质量行情 + 回测接口	免费额度有限、需注册、封闭系统
优矿（Uqer）	可用	和聚宽类似，数据齐、回测强	接口关闭较多，限制更重，生态退化中

推荐策略：前期用 AkShare 自建因子库，后期有需要再接入聚宽数据或回测引擎。

二、AkShare 能获取哪些数据（用于因子模型）？

AkShare 支持 A 股历史行情、财务指标、估值、行业分类、市场风格 等非常丰富的数据接口，常用因子数据包括：

因子类型	AkShare 接口示例
收盘价（行情）	ak.stock_zh_a_hist
财务指标（PE、ROE）	ak.stock_financial_analysis_indicator
财报数据	ak.stock_financial_report_sina、ak.stock_financial_abstract
行业分类	ak.stock_board_industry_name_ths
资金流、换手率	ak.stock_individual_fund_flow

示例：获取某股票的历史行情 + 财务指标

```
import akshare as ak

# 获取历史行情（复权、日线）
df_price = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="daily", start_date="20220101", adjust
print(df_price.head())

# 获取财务分析指标（如 ROE、毛利率、净利润等）
df_fin = ak.stock_financial_analysis_indicator(stock="000001")
print(df_fin.head())
```

示例：批量抓取 PE、PB、ROE 并构建因子表

你可以封装一个函数，每次抓取一个股票代码的数据，然后合并成全市场的因子 DataFrame。

三、什么时候需要聚宽/优矿？

当你：

1. 需要 高频更新、更完整的上市公司指标库（如 TTM、季报、商誉剥离等）
2. 需要用 封闭平台回测系统（如聚宽的 run_query() + backtest()）
3. 需要 分钟级数据 / ETF / 期权数据
4. 想使用内置因子库（Alpha191、Barra 风格因子等）

这时再使用聚宽/优矿也不晚，而且你已经有了 AkShare 构建的完整模型经验。

四、推荐学习路径

1. **前期：**用 AkShare 搭建你自己的多因子框架（数据 + 打分 + 回测）
2. **中期：**可用 Pandas 实现组合生成 + 净值曲线 + IC 验证等分析
3. **后期：**可选切换到聚宽、RiceQuant 等平台部署回测引擎和策略运行
4. **长远：**可以用 Tushare Pro（注册后有 token）接入更官方的财务数据

小总结

想做什么	推荐用
自建框架练习、多因子研究	AkShare（开源、灵活）
快速试策略 / 用已有因子	聚宽 / 优矿（闭源、方便）
实盘部署、回测系统、数据质量	结合多源（AkShare + 聚宽 + Tushare）

我们就以 AkShare 为例，从获取 A 股行情数据开始，一步一步跑通 Day11 的回测策略：

"基于多因子打分，月度调仓，计算组合收益曲线"。

我们要完成的目标：

1. 获取多个 A 股股票的历史行情数据（使用 AkShare）
2. 假设已有打分（例如 ROE），选出每月 Top10 股票
3. 简化建仓，持有一个月，计算组合收益
4. 绘制净值曲线

代码如下：

```
import akshare as ak
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 设置中文字体显示
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']   # 或者 'Songti SC'、'STHeiti'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# Step 1：获取某几只股票的月度行情
# 我们用 AkShare 取 3 只股票 2023 年以来的数据（简化演示）：

# 选定股票列表（以 3 只为例）
stocks = ["000001", "000002", "000004"]

# 用于存储数据
price_data = []

# 循环抓取每只股票的历史行情数据
for code in stocks:
    # 获取指定股票代码的日线历史数据（前复权）
    df = ak.stock_zh_a_hist(symbol=code, period="daily", start_date="20230101", adjust="qfq"

    # 添加股票代码列，便于后续合并数据
    df["stock"] = code

    # 将日期列转换为 pandas 的 datetime 格式
    df["date"] = pd.to_datetime(df["日期"])

    # 选择需要的列：日期、股票代码、收盘价
    price_data.append(df[["date", "stock", "收盘"]].rename(columns={"收盘": "close"}))

# 将所有股票的价格数据合并成一个大表
all_price = pd.concat(price_data)
print("合并后的价格数据：")
print(all_price.head())
```

```python
# Step 2: 构建模拟"打分表"（因子数据）
# 我们模拟一个因子（如 ROE 分数），随机生成每个月每个股票的打分

# 生成每月打分数据（假设每月初打分）
dates = pd.date_range(start="2023-01-01", end="2023-12-01", freq="MS")  # MS 表示月初
rows = []

# 为每个日期和每只股票生成随机打分（0-1之间的随机数）
for date in dates:
    for stock in stocks:
        rows.append({"date": date, "stock": stock, "score": np.random.rand()})

# 将打分数据转换为 DataFrame
score_df = pd.DataFrame(rows)
print("\n模拟的因子打分数据：")
print(score_df.head())

# Step 3: 每月选出 Top2 股票，买入并持有一个月
returns = []

# 遍历每个月（除了最后一个月，因为没有下个月可以调仓）
for date in dates[:-1]:  # 最后一月没法调仓
    # 获取当月的所有股票打分
    this_month = score_df[score_df["date"] == date]

    # 选出当月得分最高的前2只股票
    top_stocks = this_month.sort_values("score", ascending=False).head(2)["stock"].tolist()

    # 计算下个月初的日期（调仓日）
    next_month = (date + pd.DateOffset(months=1)).replace(day=1)

    # 获取调仓日的股票收盘价（买入价格）
    price_start = all_price[(all_price["date"] == date) & (all_price["stock"].isin(top_stock

    # 获取下个月调仓日的股票收盘价（卖出价格）
    price_end = all_price[(all_price["date"] == next_month) & (all_price["stock"].isin(top_s

    # 合并买入和卖出价格数据，计算收益率
    merged = pd.merge(price_start, price_end, on="stock", suffixes=("_start", "_end"))

    if not merged.empty:
        # 计算每只股票的收益率：(卖出价 - 买入价) / 买入价
        merged["ret"] = merged["close_end"] / merged["close_start"] - 1

        # 计算组合平均收益率（等权重）
        avg_ret = merged["ret"].mean()
        returns.append({"date": next_month, "ret": avg_ret})

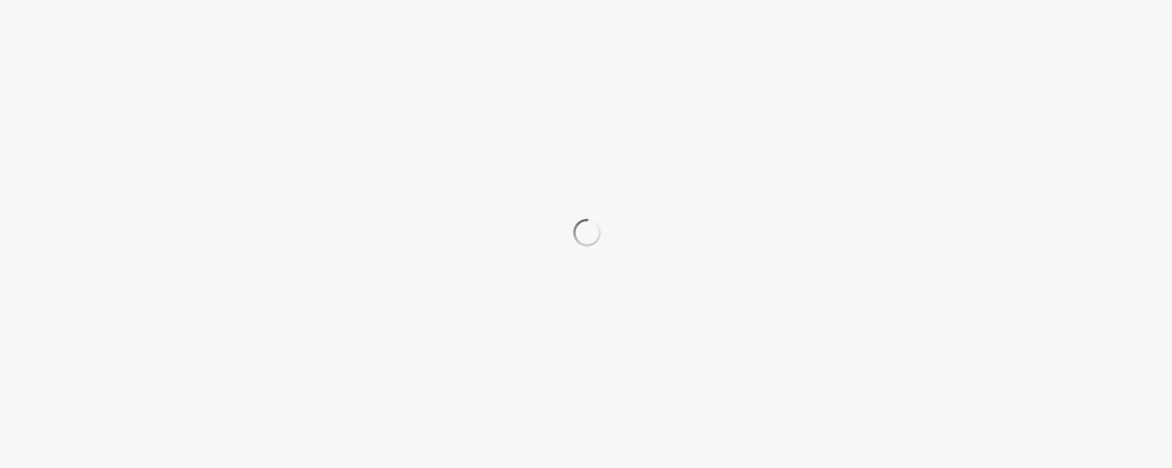
# 将收益率数据转换为 DataFrame
df_ret = pd.DataFrame(returns)
```

```python
# 计算累计净值曲线：(1 + r1) × (1 + r2) × ... × (1 + rn)
df_ret["net_value"] = (1 + df_ret["ret"]).cumprod()

print("\n策略收益率和净值数据：")
print(df_ret)

# Step 4：画出净值曲线
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(df_ret["date"], df_ret["net_value"], marker="o")
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("策略净值曲线（模拟因子）")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

运行结果如下图所示：



总结

你现在已经完成了一个最简版的 **"因子选股 → 调仓回测 → 净值绘图"**的完整策略流程！

- 可以替换 score_df 为真实的因子，如 PE、ROE、动量收益等
- 可以扩展为持仓权重、行业中性、换手率控制
- 可以接入更多股票，扩大组合

下一步：在 Day 17 中，我们将基于这个选股结果进行更详细的回测分析，包括基准对比、风险指标计算等。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

< 上一篇
量化交易入门指南：第15天 – 组合回测与策略评估基础

下一篇 >
量化交易入门指南：第17天 – 交易成本与换手率 —— 实盘可行性

广告
Today



疯狂水世界
海上求生　重建水上乌托邦

即将推出

海上生存，经营建岛，轻松玩~

船长在拾荒

进入小游戏